

1.3.4.3 Концепция гибридных диодов

Концепция гибридных диодов была открыта в 1991 [295] [296]. Она основана на параллельном подключении диода с мягким восстановлением и РТ – диода с малым падением напряжения, но жесткими параметрами восстановления, как показано на рис.1.37.

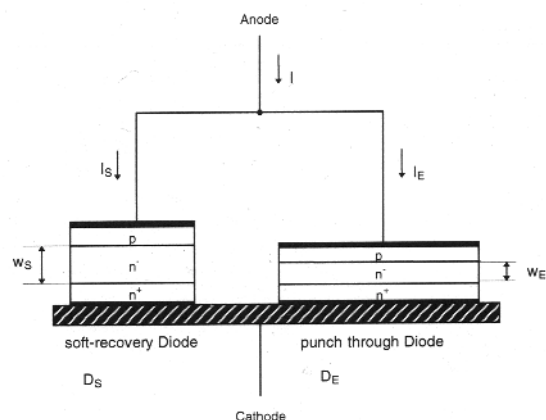


Рис.1.37 Структура гибридного диода

Принцип работы показан на рис.1.38. Основная часть тока в открытом состоянии проводится жестким диодом D_E . Остаток – диодом D_S . Ток I_S проходит через диод D_S и первый пересекает ноль, достигая своего максимального обратного значения в момент t_1 . В этот момент через диод D_E все еще протекает прямой ток. При этом рп – переход диода D_S свободен от носителей заряда. Теперь диод D_E переключается с нарастающей dI/dt . Суммарный ток все еще определяется внешней цепью.

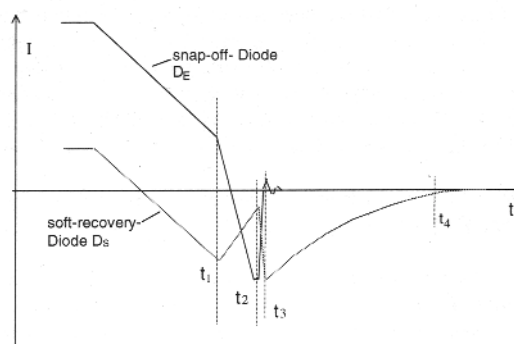


Рис.1.38 Протекание тока через составляющие гибридного диода

В момент t_2 рп – переход диода D_E свободен от носителей заряда. В период между t_2 и t_3 обратный ток D_E будет резко падать. Это вызовет соответствующее нарастание тока в D_S , который полностью не освободился от носителей в этот момент. Общий обратный ток не будет резко снижаться. Следовательно, не будет перенапряжения. Плотность носителей заряда в диоде D_S уменьшится в период между t_3 и t_4 . Такая структура будет мягкой.

Для получения эффективной функции обратного диода, D_S должен получить достаточный заряд даже после падения обратного тока D_E . Для этого мягкий диод D_S должен принять на себя 10 – 25 % прямого тока. Следовательно, прямое напряжение должно быть отрегулировано.

Первые модули, содержащие гибридные диоды, поступили в продажу в начале 1996г. Они в основном применялись как обратные диоды в коммутирующих цепях с 100 В или 200 В – MOSFET ключами. В них эпитаксиальный диод на 400 В использовался в качестве

жесткого диода D_E . В качестве мягкого диода D_S использовался улучшенный CAL – диод. Плотность основного рекомбинационного центра в нем поддерживалась на низком уровне, в результате чего падение напряжения было около 1,1 В при 150 А/см^2 .

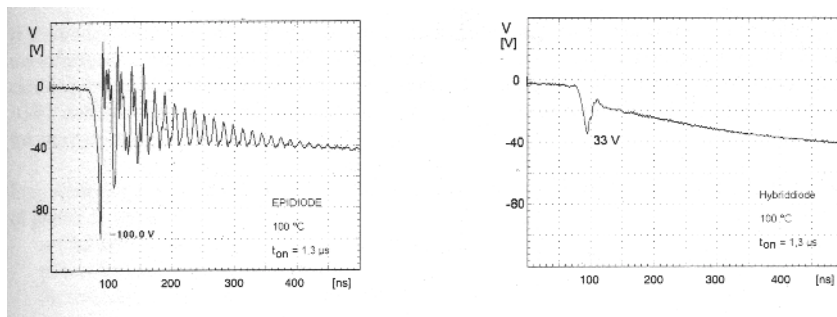


Рис.1.39 Характеристика напряжения в 350 А, 100 В модуле, слева: с эпитаксиальными диодами, справа: с гибридным диодом

Рис.1.39 показывает напряжение включения MOSFET. Диаграмма слева показывает напряжение обратного диода, состоящего из 7 параллельных эпитаксиальных диодов. Диаграмма справа показывает напряжение при замене одного из 7 эпитаксиальных диодов диодом с мягким восстановлением D_S . Пик напряжения будет падать от 100 В до 33 В, паразитные колебания исчезнут. С похожим обратным диодом MOSFET можно включить с большей dI/dt . Если время включения MOSFET уменьшилось с 1.3 мкс до 0.3 мкс при уменьшении сопротивления затвора, характеристика напряжения будет также приемлема. Общие потери в схеме снизятся до 48 % (= сумме линейных и потерь при коммутации всех компонентов).

Гибридные диоды имеют особые преимущества при напряжениях до 600 В. В этом диапазоне можно использовать диоды с минимальной w_B , если они интегрированы как часть гибридного диода. С другой стороны, гибридные диоды не имеют больших преимуществ при больших напряжениях, так как различия в w_B между мягкими CAL – диодами и PT – диодами не значительно.

1.3.5 Последовательное и параллельное соединение мощных быстрых диодов

1.3.5.1 Последовательное соединение

При последовательном соединении необходимо обращать внимание на симметричность цепей по отношению к обратному напряжению и к динамическому обратному напряжению.

По отношению к статическому обратному напряжению, отличия в токах утечки, возникающие при изготовлении диодов, вызовут лавинный процесс в диоде с наименьшим током утечки. При хорошей лавинной стабильности можно не подключать резисторы. Однако, если компоненты на напряжение $> 1200 \text{ В}$ подключены последовательно, на практике лучше подключить параллельно резистор. Его сопротивление рассчитывается таким образом, чтобы распределение напряжения всегда зависело от резистора.

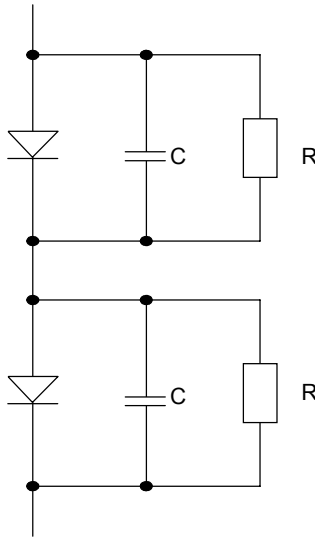


Рис.1.40 RC – цепь для последовательного включения быстрых диодов

Если предполагается, что ток утечки не зависит от напряжения и если пренебречь отклонением сопротивлений резисторов, простым способом расчета сопротивления для последовательного соединения n - диодов и при определенном обратном напряжении V_r будет [297]:

$$R < \frac{nV_r - V_m}{(n-1) \cdot \Delta I_r} \quad (1.15)$$

V_m – максимальное последовательное напряжение, ΔI_r – максимальный разброс тока утечки в диоде, зависящий от максимальной рабочей температуры. Согласно [297], его можно найти с большой уверенностью из

$$\Delta I_r = 0.85 I_{rm} \quad (1.16)$$

где I_{rm} определяется производителем. Согласно этому выражению ток, проходящий через резистор, примерно в шесть раз больше тока утечки диода.

Рассматривая существующие выражения, важно рассчитать сопротивление для современных обратных диодов, чтобы через резистор проходил ток в три раза больше максимального тока утечки диода. Конечно же, необходимо учитывать потери тепла в самом резисторе.

Динамическое распределение напряжения может существенно отличаться от статического. Если p_n – переход одного диода освободиться от свободных зарядов раньше, чем у любого другого диода, то этот диод примет на себя напряжение раньше. Если пренебречь отклонением емкостей конденсаторов, простым способом расчета емкости для последовательного соединения n - диодов и при определенном обратном напряжении V_r будет:

$$C > \frac{(n-1) \cdot \Delta Q_{RR}}{n \cdot V_r - V_m} \quad (1.17)$$

ΔQ_{RR} – максимальный разброс сохраненного заряда в диодах. Для любого случая его можно получить из:

$$\Delta Q_{RR} = 0.3 Q_{RR} \quad (1.18)$$

если все используемые диоды взяты из одной партии. Q_{RR} определяется производителем. Сохраненный в конденсаторе заряд поддерживается в дополнение к сохраненному заряду, возникающему при выключении обратного диода, его также может использовать IGBT при включении. Учитывая эти основные правила, заряд должен быть в два раза больше сохраненного заряда в одном диоде.

Обратные диоды обычно не подключают последовательно из-за следующих дополнительных источников рассеивания мощности:

- n-кратное диффузное напряжение на pn- переходе,
- потери мощности в параллельном резисторе,
- возросший сохраненный заряд, который попадает на IGBT,
- большое число компонентов RC цепи.

Это выполняется, если есть обратные диоды для требуемого диапазона напряжений.

Последовательное включение может быть исключительным, если потери в открытом состоянии не так важны и если имеет значение малое время переключения и малый сохраняемый заряд, что типично для диодов для малых напряжений.

1.3.5.2 Параллельное включение

При параллельном включении не требуется дополнительные RC – цепи. При этом важно, чтобы различия в падениях напряжений были минимальными.

Решающим параметром для параллельного включения является температурная зависимость падения напряжения. Если падение напряжения уменьшается при возрастании температуры, температурная зависимость будет отрицательной, только одно преимущество которой состоит в балансе потери мощности. Если падение напряжения растет при возрастании температуры, температурная зависимость будет положительной.

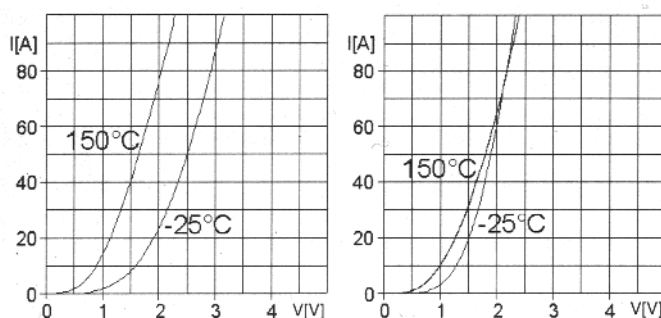


Рис.1.41 Температурная зависимость падения напряжения для различных типов диодов

Слева: отрицательная температурная зависимость